📝 마이크로비트 데이터로거 시스템 사용설명서

시뮬레이터 버전: v1.0.3.0

이 사용설명서는 마이크로비트 데이터로거 시스템의 전체 기능을 상세히 설명합니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 **마이크로비트 데이터로거 시스템**의 전체 기능을 상세히 설명하는 사용설명서입니다. 이 자료는 정적 인포그래픽으로, 화면을 보며 구조를 이해하는 참고자료입니다.

1.2 관련 문서

문서	용도	깊이
퀵가이드	소프트웨어 사용 **중** 빠른 참조	⭐
사용설명서 (본 문서)	**사용 전/후 전체 기능 이해**	⭐⭐⭐
이론해설서	배경 개념 · 원리 학습	⭐⭐⭐⭐
활용가이드	수업 적용 방법	⭐⭐⭐
개발참조문서	코드 구조 · 기술 사양	⭐⭐⭐⭐⭐

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Edge, Firefox (최신 버전)
화면	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
인터넷	불필요 (단일 HTML, 오프라인 사용 가능)
설치	불필요 (HTML 파일 더블클릭으로 실행)

2. 화면 구성

3. 기능 상세

3.1 내장 센서 영역

마이크로비트 V2 내장 센서 6종 (초록 테두리)

3.2 외장 센서 영역

Grove 확장 센서 10종 (파랑 테두리)

3.3 데이터 흐름

센서 → 마이크로비트 → RTC+SD → CSV 파이프라인 시각화

3.4 센서 카드

각 센서의 측정 항목, 단위, 사용 예시 표시

3.5 색상 코딩

내장(초록), 외장(파랑), 고정 장치(보라) 구분

3.6 반응형

화면 크기에 따라 레이아웃 자동 조정

4. 읽는 방법

이 자료는 정적 다이어그램이므로 별도 조작이 필요 없습니다. 다음 순서로 읽으면 효과적입니다:

순서	영역	확인 사항
1	좌측 마이크로비트 보드	내장 센서 6종 (초록 카드)
2	우측 Grove 확장 영역	외장 센서 10종 (파랑 카드)
3	중앙 데이터 흐름	센서→RTC→SD→CSV 파이프라인
4	각 센서 카드	측정 항목, 단위, 사용 예시

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 이 다이어그램을 조작할 수 있나요?
A: 아닙니다. 정적 인포그래픽이므로 보면서 구조를 이해하는 참고자료입니다.
Q: RTC가 없으면 시각 기록이 안 되나요?
A: 마이크로비트 자체에 RTC가 없으므로, 정확한 시각 기록을 위해 외부 RTC 모듈(DS3231)이 필요합니다.
Q: 데이터는 어디에 저장되나요?
A: 마이크로비트에 연결된 SD카드에 CSV 파일로 저장됩니다. 이후 PC에서 USB로 읽습니다.

6. 참고자료

#	자료명	비고
1	마이크로비트데이터로거_퀵가이드	빠른 참조
2	마이크로비트데이터로거_개발참조	기술 사양
3	마이크로비트데이터로거_활용가이드	수업 적용
4	마이크로비트데이터로거_이론해설서	배경 이론